

Prompt:

“Actúa como desarrollador full stack y continúa con el proyecto de realizar un sistema de gestión de eventos para FACYT.”

El stack tecnológico ya lo tenemos definido así como la estructura de los documentos que componen el sistema.

Ahora tu trabajo es comenzar a añadir todas las funcionalidades o requisitos que aún no se han podido cumplir de tal modo que en conjunto con lo ya realizado se pueda tener un sistema robusto, seguro, portable, eficaz y capaz de atender a las necesidades del usuario.

Siguiendo esto deberás analizar todo lo que tenemos y saber dónde se va a inyectar el resto del código para cumplir con lo que nos falta. Hay errores que debemos corregir, pero antes de eso quiero terminar de armar los archivos y partes de código que faltan.

Dado que la situación de partida será la gestión de eventos dentro de la facultad. En FaCyT pueden realizarse talleres, conversatorios, jornadas de pasantías, charlas, actividades académicas, actividades estudiantiles, reuniones institucionales u otros eventos que requieran planificación, uso de espacios, difusión y seguimiento. Sin embargo el enfoque de este sistema serán las jornadas de investigación y los congresos que se realizan en la facultad.

Por lo tanto, cumpliendo con los requisitos tenemos definido que los actores principales son los profesores (o ponentes), estudiantes y administrativos.

El sistema puede identificar eventos y ayudar al administrador del sistema en la planificación de los mismos. Se hace a través de una solicitud de eventos que puede realizar un Ponente/profesor, estudiante o el mismo administrador y cómo es pertinente llevar un control solo el administrador podrá tomar la decisión de aprobar las solicitudes de eventos gestionadas e indicar los espacios donde se realizarán.

Estos eventos suelen hacerse en el auditorio, sin embargo para generalizar y evitar que por falta de espacio el evento no se realice el sistema tiene la opción de registrar los espacios en la base de datos mostrarlos en el sistema y seleccionarlos según los criterios del administrador.

Cómo la idea es llevar el control de la información que se necesita para los espacios, se debe saber la identificación, ubicación y su capacidad además de cuáles equipos pueden estar presentes en ese espacio.

Las decisiones que deben tomarse estarán orientadas a lo que piense el usuario que administra el sistema y la perspectiva de en cómo estos eventos pueden ser de ayuda para los estudiantes.

Hay que analizar cómo un sistema de información puede contribuir a mejorar ese proceso, la capacidad de comprender una

situación organizacional, interpretarla como sistema y transformarla en una propuesta funcional apoyada por tecnología.

La aplicación deberá evidenciar que se fue capaz de:

- observar una realidad organizacional;
- identificar problemas o debilidades en un proceso;
- reconocer actores involucrados;
- definir información relevante;
- transformar una situación en requerimientos;
- proponer una solución automatizada;
- utilizar inteligencia artificial como apoyo para analizar, diseñar, codificar y documentar;
- revisar críticamente los resultados generados con IA;
- defender las decisiones tomadas.

Situación inicial

FaCyT realiza distintos tipos de eventos académicos e institucionales. Estos eventos pueden requerir espacios físicos, responsables, horarios, participantes, difusión, recursos y seguimiento.

Algunas preguntas orientadoras son:

- ¿Qué dificultades podrían presentarse al organizar eventos en la facultad?

Respuesta: falta de difusión sobre los eventos, que no existan participantes interesados en dichos eventos, que la gestión no sea buena es decir no exista orden para el horario, los espacios, los equipos disponibles, fallas técnicas (electricidad), exceso de participantes que no puedan entrar a los eventos por falta de espacio, falta de asientos, que no asista el ponente responsable, falta de comunicación entre las autoridades para acordar el orden del evento, entre otras.

- ¿Quiénes participan en el proceso?

- Administrativos
- Directivos
- Profesores/ponentes
- Estudiantes

- ¿Qué información suele perderse, duplicarse o manejarse de forma informal?

- Los detalles de los eventos

- ¿Qué decisiones deben tomarse antes, durante y después de un evento?

- antes: el tema del evento y si se es posible realizar según lo que se tiene en la universidad
- Durante: decisiones que ayuden a solventar algún problema que se presente durante el evento

- Después: adquirir los resultados de lo que fué el evento tomando en cuenta también a los participantes
- ¿Qué datos serían útiles para mejorar la planificación?
 - Cuáles son los temas de interés de los estudiantes
 - Cantidad de participantes por eventos para calcular un aproximado para luego guiarse de allí y saber cuántos probablemente pudieran asistir.
 - Los datos que involucren al espacio donde se hacen los eventos
- ¿Qué parte del proceso puede automatizarse?
 - Los registros de los eventos
 - Las inscripciones a dichos eventos
 - La selección de los espacios
 - La invitación a los eventos
 - La selección de los horarios de los eventos entre otros
- ¿Qué parte debe mantenerse bajo revisión humana?
 - las decisiones que se tomen sobre cada evento como por ejemplo el tema, el responsable, el orden, el cambio de estados, la decisión de elegir los espacios, entre otros que sean pertinentes.
- ¿Dónde podría aportar valor la inteligencia artificial?
 - Cómo tema para eventos
 - Cómo aporte de ideas para los eventos
 - Para agilizar los formatos de invitación
 - Entre otros
- ¿Qué riesgos aparecen si se automatiza sin comprender el proceso?
 - Puede causar un caos ya que siempre existen detalles que el ser humano debe tomar en cuenta, ejemplo si se dice que el horario y lugar de los eventos se va a colocar al azar puede ocurrir colisión. Si se deja tomar el tema sin antes haberlo chequeado el administrador puede que el evento se realice de un tema que no está entre las reglas educativas.

Estas preguntas son una guía para pensar el problema antes de construir la aplicación. Dado que ya tenemos gran parte del sistema hecho, solo servirá como apoyo para ver qué otros aspectos se deben considerar en el sistema que hagan falta.

Producto esperado

La aplicación puede orientarse, por ejemplo, a:

- registrar solicitudes de eventos;
- consultar eventos programados;
- organizar espacios disponibles;
- apoyar la aprobación de actividades;

- evitar conflictos de horarios;
 - difundir eventos;
 - generar reportes básicos;
 - registrar resultados posteriores al evento;
 - apoyar la toma de decisiones sobre uso de espacios;
- Se deberá justificar qué se decidió incluir y qué dejó fuera del alcance.

Mínimo funcional que debe tener el sistema: para que la aplicación sea considerada válida, deberá cumplir con un mínimo funcional que permita evidenciar que se trata de un sistema de información orientado a la gestión de eventos de FaCyT.

Como mínimo, el sistema deberá permitir:

a. Registrar eventos

La aplicación debe permitir registrar información básica de un evento académico o institucional.

El registro debe permitir identificar, al menos:

- qué evento se realizará;
- cuándo se realizará;
- dónde se realizará;
- quién es el responsable;
- qué tipo de actividad representa;
- cuál es su estado dentro del proceso.

Justificar los datos seleccionados.

b. Consultar eventos registrados

El sistema debe permitir visualizar los eventos registrados. La consulta puede realizarse mediante un listado o tarjetas.

La información debe mostrarse de manera clara para que un usuario pueda conocer qué eventos existen, cuándo se realizarán y en qué espacio están previstos.

c. Gestionar espacios disponibles

La solución debe considerar que la facultad dispone de espacios para realizar eventos, tales como laboratorios, salones y auditorio. El sistema debe permitir registrar, seleccionar o simular espacios disponibles para asociarlos con los eventos. Hay que decidir qué información se necesita manejar sobre los espacios, por ejemplo nombre, tipo, capacidad, ubicación, disponibilidad u observaciones.

d. Verificar conflictos básicos

El sistema debe incorporar alguna lógica básica para advertir posibles conflictos en la planificación de eventos. Por ejemplo, si dos eventos intentan utilizar el mismo espacio en la misma fecha y horario, la aplicación debe advertirlo o impedir el registro.

e. Manejar estados del evento

Cada evento debe tener un estado que permita conocer en qué punto del proceso se encuentra.

por ejemplo:

- solicitado y en revisión: para cuando el usuario haga la solicitud del evento.
- aprobado: para cuando el administrador lo valide y apruebe el evento.
- programado: para cuando en las tarjetas aparezcan los eventos que se harán en el transcurso de la semana (hay que agregar un calendario)
- realizado: para cuando ya haya pasado el día del evento, así con este cambio se da la opción de eliminar el evento de la cartelera para no saturar con eventos ya pasados.
- cancelado: en caso de que el administrador tenga que cancelar el evento por cualquier motivo, esto se muestra en las tarjetas y se elimina cuando el administrador le indique. (Se debe agregar un contador de días para que el administrador ponga la opción de eliminación en cierto tiempo y así no se satura la vista de los eventos)
- rechazado: cuando se haga la solicitud y luego el administrador lo vea, si decide no aceptarlo le da rechazar y esto se debe mostrar en la lista de solicitudes del usuario que lo pidió.

Cabe destacar que los estudiantes solo pueden hacer propuestas de temas para eventos, las solicitudes primordiales las hace el profesor responsable o el mismo administrador.

f. Mostrar una vista de resumen

La aplicación debe incluir una vista o sección que permita observar información general del sistema. Esta vista puede mostrar datos sencillos como:

- cantidad de eventos registrados;
- próximos eventos;
- eventos por estado;
- eventos por tipo;
- espacios más utilizados;
- eventos pendientes;
- eventos cancelados.

No se exige un tablero avanzado. Lo importante es que el equipo demuestre que los datos registrados pueden apoyar alguna decisión de gestión.

h. Guardar información

La aplicación debe conservar la información registrada. Se debe decidir cómo hacerlo, de acuerdo con la tecnología seleccionada. Puede utilizar una base de datos, almacenamiento local, archivo JSON, servicio en la nube, herramienta low-code/no-code u otra alternativa. (Nosotros estamos usando aiven, sin embargo si hay otra alternativa mejor dime)

Lo importante es que la información no exista únicamente en pantalla mientras la aplicación está abierta, sino que pueda ser consultada nuevamente.

i. Permitir edición o actualización básica

El sistema debe permitir modificar al menos parte de la información registrada.

Por ejemplo:

- cambiar el estado de un evento;
- corregir datos de un evento;
- actualizar el espacio asignado;

- modificar fecha u horario;
- completar información faltante.

Esto permitirá evidenciar que el sistema representa un proceso dinámico y no solo un formulario de carga inicial.

j. Evidenciar el proceso organizacional

La aplicación debe reflejar el proceso que el equipo decidió atender.

No basta con registrar datos aislados. El sistema debe mostrar alguna lógica relacionada con la gestión de eventos, por ejemplo solicitud, revisión, aprobación, programación, difusión, seguimiento o cierre.

Cada equipo deberá explicar qué parte del proceso automatizó y qué parte quedó fuera del alcance.

Lo siguiente es la parte de análisis para el informe y para la presentación, toma en cuenta los requisitos para armar un guión luego de que se realice la aplicación :

6. Análisis sistémico requerido

Antes de presentar la aplicación, cada equipo deberá explicar la realidad analizada como un sistema.

Debe identificar:

- propósito del sistema;
- actores involucrados;
- entradas;
- procesos;
- salidas;
- retroalimentación;
- recursos;
- restricciones;
- datos relevantes;
- decisiones que el sistema puede apoyar.

El análisis no debe ser extenso, pero sí debe demostrar que el equipo comprendió la situación más allá de la programación.

7. Proceso y automatización

Cada equipo deberá representar el proceso que decidió atender. Puede hacerlo mediante un diagrama sencillo, flujo de proceso, BPMN básico u otra representación clara. El equipo deberá explicar:

- cómo se realiza o podría realizarse el proceso;
- qué problema identificó;
- qué parte decidió automatizar;
- qué datos necesita;
- qué decisiones apoya;
- qué límites tiene la solución.

La automatización no debe plantearse como reemplazo total de las personas, sino como apoyo para organizar información, reducir errores, mejorar la trazabilidad y facilitar decisiones.

8. Datos y toma de decisiones

La solución debe evidenciar que los datos tienen valor dentro del sistema de información.

Cada equipo deberá explicar:

- qué datos decidió registrar;
- por qué esos datos son importantes;
- qué decisiones podrían tomarse con ellos;
- cómo podrían ayudar a mejorar la gestión de eventos;
- qué riesgos existen si los datos son incompletos, incorrectos o mal utilizados.

No se exige un tablero complejo, pero sí una comprensión clara del papel de los datos dentro de la organización.

9. Consideraciones éticas

Cada equipo deberá incluir una reflexión breve sobre los aspectos éticos vinculados con su solución.

Debe considerar, según corresponda:

- privacidad de datos;
- información de responsables o participantes;
- uso responsable de la IA;
- riesgos de automatizar decisiones;
- sesgos o recomendaciones incorrectas;
- revisión humana;
- límites del sistema propuesto;
- propiedad intelectual del código, textos o soluciones generadas con IA.

La IA puede sugerir, clasificar, resumir, redactar o apoyar el desarrollo, pero las decisiones institucionales relevantes deben mantenerse bajo responsabilidad humana.

10. Bitácora de uso de IA

Cada equipo deberá incluir una sección denominada Bitácora de uso de IA, donde registre cómo utilizó las herramientas de inteligencia artificial durante el proceso.

La bitácora deberá incluir:

- herramienta o herramientas utilizadas;
- propósito de uso;
- ejemplos de prompts o instrucciones relevantes;
- respuestas o soluciones generadas;
- cambios realizados por el equipo;
- errores detectados en las respuestas de la IA;

decisiones aceptadas;

- decisiones descartadas;
- aprendizajes obtenidos;
- riesgos identificados;
- cómo verificaron que la solución funcionaba.

La bitácora no debe ser un simple listado de capturas o conversaciones copiadas. Debe mostrar cómo el equipo usó la IA de forma consciente, crítica y responsable.

11. Entregables

Cada equipo deberá entregar:

1. Aplicación web funcional.
2. Documento breve de análisis.
3. Representación del proceso atendido.
4. Explicación del problema identificado.
5. Descripción de la solución propuesta.
6. Bitácora de uso de IA.
7. Reflexión ética.
8. Evidencia de funcionamiento.
9. Defensa oral de la solución.
12. Contenido mínimo del documento

El documento deberá incluir:

- nombre de la aplicación;
 - integrantes del equipo;
 - problema identificado;
 - actores involucrados;
 - análisis sistémico;
 - proceso representado;
 - alcance de la solución;
 - funcionalidades implementadas;
 - datos utilizados;
 - uso declarado de IA;
 - consideraciones éticas;
- limitaciones;
- mejoras futuras.